

Sébastien TISSERAND

– Développeur Logiciels Systèmes & Embarqués



38ans



loundor@gmail.com



+33 7 78 82 00 25



Ueberstrass (France)



Permis B + Véhicule

PROFIL PROFESSIONNEL

Accompagnant le cycle de développement en environnements contraints, j'interviens sur la mise en œuvre de solutions logicielles allant du bas niveau à l'applicatif. Mon parcours inclut la conception de **BSP** via **Buildroot**, la sécurisation de plateformes (**OP-TEE**, **ATF**) et le développement de modules noyau. Fort d'une expérience sur systèmes hétérogènes (**AMP**), je participe à l'intégration d'interfaces physiques, à la validation sur cibles réelles et à l'optimisation des performances systèmes.

COMPÉTENCES CLÉS

Développement Logiciel & Contrôle-Commande

- Conception fonctionnelle et implémentation logicielle pour systèmes embarqués.
- Développement bas niveau : **C**(Avancé)/**C++**, assembleur, drivers noyau et modules spécifiques (SHM inter-cœurs).
- Langages et frameworks industriels : IEC61131-3 (Beremiz/OpenPLC), model-based design.
- Développement temps réel (**ZephyrOS**, **Linux RT**).

Systèmes, Architecture & Sécurité

- Chaîne de confiance (ATF, OP-TEE), sécurité de démarrage (Secure Boot).
- Architectures multi-processeurs (AMP), isolation CPU, SoC i.MX8 / i.MX9.
- Création de BSP (Buildroot), configuration noyau, **Device Tree** complexe.
- Intégration d'interfaces : I2C, UART, PWM, MIPI-CSI, gestion des registres et horloges.

Ingénierie & Méthodes

- Analyse fonctionnelle, conception, intégration et validation sur cibles.
- Gestion des demandes de changement (Change Requests - CR).
- Documentation technique (ICD), standardisation et capitalisation.
- Outils de développement : Git, Docker, Kubernetes, CI/CD.

Réseaux & Protocoles

- Configuration réseau embarqué (Ethernet, Wi-Fi, protocoles sécurisés).
- Implémentation de protocoles (SSL/TLS), communications inter-cœurs (IPC).
- Tests d'interfaces et diagnostic sur bancs matériels.

Électricité & Matériel

- Lecture de schémas électriques et analyse de datasheets.
- Diagnostic JTAG / OpenOCD.
- Mesures matériel par oscilloscope et analyseur logique.

Langues

- Français : Maternel
- Allemand : B2
- Anglais : Opérationnel (Lecture technique, rédaction, échanges professionnels)

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE

ARMADEUS SYSTEMS – Ingénieur Système Embarqué & Logiciel | 2024 – Présent

- **Architectures Hétérogènes** : Mise en œuvre d'une solution PLC hybride (Cortex-A/M) avec isolation CPU et communication inter-cœurs (IPC) sur i.MX93 via **RPMMsg/OpenAMP**.
- **Développement Bas Niveau** : Création de drivers I2C/PWM sous **ZephyrOS** ; debug de couches d'abstraction matérielle (HAL) et correction de drivers vidéo MIPI-CSI (V4L2) sous Linux.
- **Système & Performance** : Développement de modules noyau pour la gestion de mémoire partagée (SHM) ; optimisation de la latence d'interruption pour les flux temps réel.
- **Sécurisation** : Déploiement de la chaîne de confiance (**Secure Boot**, Arm Trusted Firmware, OP-TEE) et gestion des clés de chiffrement matérielles.
- **Intégration & DevOps** : Création et maintenance de BSP via **Buildroot** ; mise en place de pipelines de tests automatisés sur cibles réelles (HIL) et développement d'un runtime PLC MatIEC.

ÉCOLE 42 – Projets Logiciels Avancés (Niveau Master) | 2020 – 2026

- **OS Dev** : Développement d'un noyau monolithique en C/ASM (bootloader, pagination x86, ordonnanceur préemptif, système de fichiers).
- **Architecture** : Conception de serveurs HTTP asynchrones (C++ 98/11) via select/poll, gestion de la concurrence et des sockets non-bloquants.
- **Sécurité & Réseau** : Implémentation d'algorithmes (AES, SHA) et d'utilitaires réseau bas niveau (Ping/ICMP) avec analyse de trames.

AUTRES EXPÉRIENCES

- Gestion de projet, chiffrage, organisation (2019 – 2022)
- Conseiller technique, relation client, support informatique
- Cariste fret aérien (rigueur, sécurité, procédures)

FORMATION

École 42 Mulhouse – Titre RNCP Niveau 7 (Master) | 2020 – 2026

BTS Informatique de Gestion – Option Développeur | 2009 – 2011

OUTILS & TECHNOLOGIES

GDB, JTAG/SWD, OpenOCD, Valgrind, Git, Docker, Mach3, Buildroot, U-boot, Device Tree, ZephyrOS, OP-TEE, ATF, analyseur logique, oscilloscope...

PROJETS PERSONNELS SIGNIFICATIFS

- Conception d'une commande numérique 3 axes (CNC)
- Création d'une imprimante 3D multi-extrudeurs
- Développement et modification de firmwares embarqués (overboard, smart switch...)
- Conception d'un bridge Ethernet/WiFi sur ESP32